数学之美：从代数到几何

范思行

December 14, 2025

Contents

序言：数学发现来源于追问 **3**

1 实数系统的逻辑构建——分析 **3**
1.1 自然数引发的思考 3
1.2 从自然数到有理数 3
1.3 实数的公理化构建 4

2 数字描述的现代系统——进制 **4**
2.1 为什么选择十进制? 4
2.2 不同进位制的应用 4
2.3 进位制的数学原理 4

3 超越人类的有限想象——极限 **5**
3.1 极限的用武之地 5
3.2 希尔伯特旅馆：无穷的奇妙世界 5
3.3 可数无穷与一一对应 6

4 实数积分的迂回战术——复数 **7**
4.1 实数积分的困难 7
4.2 复数在积分中的应用 7
4.3 复平面：围道积分的直观演示 8

5 矩阵乘法的两种视角——启发 **10**
5.1 标准视角：行向量乘列向量 10
5.2 分解视角：列向量乘行向量 10
5.3 两种视角的等价性证明 12
5.4 几何解释 12
5.5 分解视角的意义 12
5.6 个人评论 13
5.6.1 附录· 关于矩阵秩不等式 13
5.6.2 附录· 数学对象的统一表达 13

6 自然界的数学语言——分形 **14**
6.1 什么是分形? 14
6.2 科赫雪花的构造与特性 14
6.3 分形维数 16
6.4 分形在自然界 16
6.5 分形的意义 17

结语：培养你的TASTE **18**

序言：数学发现来源于追问

大学刚开始上数学课的时候我一直有一个问题，就是怎么会有无理数$\sqrt{2}$，π 和虚数i这样的东西存在？尤其是i，它甚至不存在于我们的生活之中。而柯西等人竟然在一个现实世界不存在的平面上分析复变函数，是不是疯了？但后来发现，在复数领域的结果能很好的服务实数领域，例如可以用复变函数的定理算出不太好处理的实数积分。而无理数和复数的来源可能来源于两个相似的追问。

我们知道一个整数N乘以自己还是整数，而且是个正整数，我们称之为完全平方数。那么如果一个数x乘以自己不是完全平方数会是怎样？再进一步，如果一个数y乘以自己甚至不是正数，而是-1，会怎么样呢？其实这两个问题的背后正是数学中两种重要的数字系统，无理数和虚数。

所以你看，数学的发现往往来源于追问。从追问到重大发现并不是一个容易的过程，但我想说的是有可能你今天的一点奇思妙想、逻辑推理、数学反思，都可能蕴藏着重要发现的种子。而以下内容便是我对于大学数学的一些思考。我把我发现的数学中一些很神奇的地方，用自然通俗的语言呈现出来，希望对读者有所启发。

第 1 节　实数系统的逻辑构建——分析

1.1　自然数引发的思考

人类认识数字是从自然数开始的，也就是我们小时候数羊用的正整数：

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

也就是说，人们在计算一样离散的东西有多少的时候很自然的会用到正整数这种量化概念。但其中似乎有点问题。我们生活中的东西都是有限个，例如地球上的人数，货币的数量，宇宙天体的个数。这些数字虽然大，但总是有个数字能代表的。也就是说你如果从1一直数下去到了那个数字就会停下来。但是，**有最大的正整数吗**？
这个问题似乎不难回答，因为只要假如有最大的正整数，我们称之为N。但N+1还是正整数，并且比N大。所以我们说，没有最大的正整数。而我们就把这个想象中的无限大的量称之为正无穷。
其实正无穷没办法比较大小，但我们可以尝试将其分为不同性质几档。这个过程会产生很多有趣的问题，我会在第3节细说。

1.2　从自然数到有理数

当我们需要解方程$2x = 1$时，自然数不够用了，于是分数/有理数系统诞生：

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{Z}^* \right\}$$

有理数系统看似完备，但当我们面对$x^2 = 2$时，毕达哥拉斯学派发现$\sqrt{2}$不能表示为两个整数的比，这是数学史上第一次危机，也是一次重大的转机——无理数的发现。

1.3 实数的公理化构建

其实数学大厦的根基只是一些公理，其上的东西都是逻辑。例如实数系统可以用一组公理刻画：

- **域公理**：实数集$\mathbb{R}$关于加法和乘法构成一个域
- **序公理**：实数集是全序集，且序与运算兼容
- **完备性公理**（关键）：实数的任意有上界的非空子集必有上确界

完备性是实数与有理数的本质区别。有多种等价表述：

$$\begin{aligned}\text{确界原理} &\Leftrightarrow \text{单调有界定理}\\ &\Leftrightarrow \text{闭区间套定理}\\ &\Leftrightarrow \text{有限覆盖定理}\\ &\Leftrightarrow \text{柯西收敛准则}\end{aligned}$$

第 2 节　数字描述的现代系统——进制

2.1 为什么选择十进制?

我们知道在算术中不能创造无限的数字符号。因此，数字需要有进位制，让下一位的“1”代替上一位的”最大限度”。为什么人类普遍使用十进制？一种自然的解释是：**人有十根手指**。当我们数完十根手指后，就”逢十进一”，用新的位置表示更大的数量。

2.2 不同进位制的应用

- **二进制** ($b = 2$)：计算机科学的基础，机器码就是“0”和“1”的数列。
- **六十进制** ($b = 60$)：角度和时间测量的传统系统，例如1小时是60分钟，1分钟是60秒。
- **十六进制** ($b = 16$)：计算机编程中的紧凑表示。

2.3 进位制的数学原理

为了方便区分一个数的真正大小和它的b进制表示，我们列出任意b进制（$b \geq 2$）表示法：

$$a_n a_{n-1} \cdots a_1 a_{0(b)} = a_n b^n + a_{n-1} b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0$$

其中$0 \leq a_i < b$。

第 3 节　超越人类的有限想象——极限

3.1　极限的用武之地

事实上，我们总是希望在有限步骤内解决问题。所以数学不欢迎"无限"过程。然而，极限可以帮助我们解决存在性问题。例如：**二分法求零点** 考虑连续函数$f(x)$在$[a,b]$上满足$f(a)f(b)<0$。

1. 取中点$c=\frac{a+b}{2}$
2. 如果$f(c)=0$，则找到零点
3. 如果$f(a)f(c)<0$，则在$[a,c]$中继续
4. 否则在$[c,b]$中继续

如果在有限步骤内找到零点，问题解决。如果有限步骤没找到，我们可以证明序列$\{c_n\}$的极限是零点：

$$\lim_{n\to\infty} c_n=\xi,\quad f(\xi)=0$$

注明：**极限的严格定义** 柯西-魏尔斯特拉斯的ϵ-δ语言：

$$\lim_{x\to a} f(x)=L \iff \forall\epsilon>0,\exists\delta>0:0<|x-a|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\epsilon$$

这就是通过极限证明存在性的典型例子。

3.2　希尔伯特旅馆：无穷的奇妙世界

德国数学家大卫·希尔伯特在1924年提出的这个思想实验，生动地展示了"无穷"概念反直觉的本质，也揭示了极限思想背后的数学原理。

概述：如何容纳新的旅客?

有一家拥有**无限多间客房**的旅馆(房间号：1, 2, 3, ...) 有一天，所有房间都住满旅客。

情景1 **一位新客人到来**:
经理让**1号房**的客人搬到**2号房**，**2号房**的客人搬到**3号房**.....依此类推，每位现有客人都从n号房搬到$n+1$号房。这样，1号房被腾空，新客人顺利入住。

情景2 **一辆载有无限多位客人的巴士到来**:
经理让当前住在n号房的客人搬到$2n$号房(即1→2, 2→4, 3→6, ...) 这样，所有**奇数号房间**(1, 3, 5, ...)就被全部腾空，无限多位新客人可以依次入住。

情景3 **无数辆巴士，每辆载有无限多位客人**:
经理利用**素数**的无穷性。他让当前住在n号房的客人搬到2^n号房。然后，安排第m辆巴士上的第n位乘客入住编号为p_m^n的房间（其中p_m是第m个素数）。这个方法能唯一地为每位新客人分配一个房间号。

在有限世界中，"所有客房住满人"意味着无法再接纳任何人。这个问题的妙处在于：在"无穷"的领域里，"客满"和"有空间"可以同时成立。这种思想在数学分析中经常使用。

3.3 可数无穷与一一对应

希尔伯特旅馆并非真正的逻辑悖论，而是揭示了"可数无穷"集合的本质特性：

1. **等势性**：自然数集$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$的真子集（如偶数集）可以与其本身建立一一对应：
$$f : \mathbb{N} \to \{\text{偶数}\}, \quad f(n) = 2n$$
这在数学上意味着：**部分可以等于整体**——无穷集合最根本的特性。

2. **数学操作**：旅馆经理的操作本质上是构造新的"一一对应"：
   - 接纳有限新客人：$\mathbb{N} \cup \{\text{有限集}\} \sim \mathbb{N}$
   - 接纳一巴士客人：$\mathbb{N} \cup \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$
   - 接纳无数巴士：$\mathbb{N} \times \mathbb{N} \sim \mathbb{N}$（利用素数幂的唯一性）

希尔伯特旅馆的故事告诉我们：极限思想不仅是数学工具，更是人类突破有限认知、探索无限世界的重要思维方式。正如旅馆总能接纳新客人一样，数学思维也总能为我们打开理解世界的新房间。

第 4 节　实数积分的迂回战术——复数

4.1　实数积分的困难

我们知道计算实数积分通常需要寻找原函数。常见方法有：

1. 换元法
2. 分部积分法
3. 部分分式分解

但有些积分在实数范围内难以计算，如：

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx, \quad \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2}\,dx$$

4.2　复数在积分中的应用

回忆一下复数的一般形式是：$z = a + bi$，其中$a, b \in \mathbb{R}$。我们知道很多实数积分不好处理，但用复数积分可以迂回解决复杂的实数积分问题。正如著名数学家所说的：

> The shortest path between two truths in the real domain passes through the complex domain.
>
> — Jacques Hadamard

而下面两条结论是我们迂回战术解决实数积分的法宝。

欧拉公式

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

这一公式建立了三角函数与指数函数的桥梁。

留数定理

对于沿闭合路径的积分：

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i \sum \mathrm{Res}(f, z_k)$$

其中z_k是f在C内的奇点。

例子　计算$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}\,dx$时，考虑复函数$f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$，用留数定理可得结果为$\frac{\pi}{2}$。

4.3 复平面：围道积分的直观演示

考虑实积分

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^4}{x^6 - 1}\, dx.$$

考虑对应的复数积分

$$I = \text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^4}{x^6 - 1}\, dx.$$

被积函数在实轴上有奇点，即分母$x^6 - 1 = 0$ 的实根$x = \pm 1$

复延拓与奇点分析

将被积函数延拓到复平面：

$$f(z) = \frac{z^4}{z^6 - 1}.$$

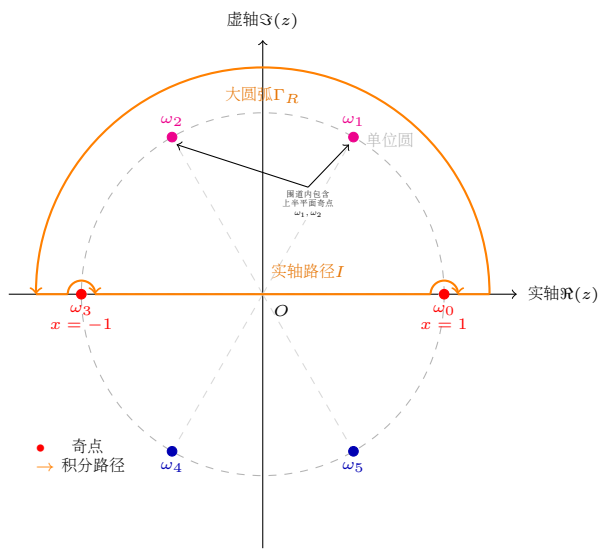
分母的零点为$z^6 = 1$ 的六个单位根：

$$\omega_k = e^{i\pi k/3}, \quad k = 0, 1, \ldots, 5.$$

具体为：

$$\omega_0 = 1,\ \omega_1 = e^{i\pi/3},\ \omega_2 = e^{i2\pi/3},\ \omega_3 = -1,\ \omega_4 = e^{i4\pi/3},\ \omega_5 = e^{i5\pi/3}.$$

其中$\omega_0 = 1$、$\omega_3 = -1$ 在实轴上，ω_1, ω_2 在上半平面，ω_4, ω_5 在下半平面。



围道选择与计算

选择如图闭合围道C，包含：

- 实轴上从$-R$ 到R 的路径，但在$x = \pm 1$ 处以上半平面小半圆绕行
- 上半平面半径为R 的大圆弧Γ_R

1. 留数计算 对于一阶极点ω_k：

$$\mathrm{Res}(f,\omega_k)=\frac{\omega_k^4}{6\omega_k^5}=\frac{1}{6\omega_k}.$$

围道C 包围的上半平面奇点为ω_1 和ω_2：

$$\mathrm{Res}(f,\omega_1)=\frac{1}{6e^{i\pi/3}},\quad \mathrm{Res}(f,\omega_2)=\frac{1}{6e^{i2\pi/3}}.$$

求和：

$$\sum_{\text{upper}}\mathrm{Res}=\frac{1}{6}(e^{-i\pi/3}+e^{-i2\pi/3})=\frac{1}{6}\left(\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=-\frac{\sqrt{3}}{6}i.$$

2. 小半圆积分 在$z=\pm1$ 处的小半圆积分（上半平面逆时针方向）：

$$\int_{\gamma_\rho^\pm}f(z)\,dz=i\pi\,\mathrm{Res}(f,\pm1).$$

计算得：

$$\mathrm{Res}(f,1)=\frac{1}{6},\quad \mathrm{Res}(f,-1)=\frac{1}{6(-1)}=-\frac{1}{6}.$$

因此：

$$\int_{\gamma_\rho^+(1)}f(z)\,dz=\frac{i\pi}{6},\quad \int_{\gamma_\rho^+(-1)}f(z)\,dz=-\frac{i\pi}{6}.$$

两小半圆积分相互抵消。

3. 大圆弧环绕积分 当$|z|=R$ 时，$|f(z)|\sim R^4/R^6=1/R^2$，由Jordan 引理：

$$\lim_{R\to\infty}\int_{\Gamma_R}f(z)\,dz=0.$$

4. 应用留数定理

$$\oint_C f(z)\,dz=2\pi i\sum_{\text{upper}}\mathrm{Res}=2\pi i\left(-\frac{\sqrt{3}}{6}i\right)=\frac{\pi\sqrt{3}}{3}.$$

又

$$\oint_C f(z)\,dz=\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\,dx+\int_{\Gamma_R}f(z)\,dz+\sum\text{小半圆积分}.$$

取极限$R\to\infty$，得：

$$\boxed{\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^4}{x^6-1}\,dx=\frac{\pi\sqrt{3}}{3}.}$$

结论

实轴上难以计算的积分，通过延拓到复平面并选择合适的闭合围道，可利用留数定理转化为对有限个奇点留数的求和，这是解决实数积分迂回战术的具体实例。

第 5 节　矩阵乘法的两种视角——启发

5.1　标准视角：行向量乘列向量

这是很多教材给出的矩阵乘法定义，每个元素c_{ij} 由A 的第i 行和B 的第j 列决定。
设矩阵$A \in \mathbb{R}^{m\times k}$，$B \in \mathbb{R}^{k\times n}$，则乘积$C = AB \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 的元素为：

$$c_{ij} = \sum_{t=1}^{k} a_{it}b_{tj} = A[i,:] \cdot B[:,j]$$

其中：

- $A[i,:]$ 表示A 的第i 行向量
- $B[:,j]$ 表示B 的第j 列向量
- $\cdot$ 表示向量的内积

用矩阵形式表示为：

$$\begin{aligned} C = AB &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mk} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{k1} & b_{k2} & \cdots & b_{kn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \sum_{t=1}^{k} a_{1t}b_{t1} & \sum_{t=1}^{k} a_{1t}b_{t2} & \cdots & \sum_{t=1}^{k} a_{1t}b_{tn} \\ \sum_{t=1}^{k} a_{2t}b_{t1} & \sum_{t=1}^{k} a_{2t}b_{t2} & \cdots & \sum_{t=1}^{k} a_{2t}b_{tn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{t=1}^{k} a_{mt}b_{t1} & \sum_{t=1}^{k} a_{mt}b_{t2} & \cdots & \sum_{t=1}^{k} a_{mt}b_{tn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

关键观察：具体来说，对于每个$t = 1, \ldots, k$：

- 使用A 的第i 行第t 列元素a_{it}
- 使用B 的第t 行第j 列元素b_{tj}

5.2　分解视角：列向量乘行向量

矩阵乘法$C = AB$ 还有第二种解释：它可以表示为k 个秩-1矩阵的和（外积和）：

$$AB = \sum_{t=1}^{k} (A[:,t])(B[t,:])$$

其中：

- $A[:,t] \in \mathbb{R}^m$ 是A 的第t 列向量（$m \times 1$ 矩阵）
- $B[t,:] \in \mathbb{R}^n$ 是B 的第t 行向量（$1 \times n$ 矩阵）
- $(A[:,t])(B[t,:])$ 是外积，得到一个$m \times n$ 矩阵

具体来说，对于每个$t = 1, \ldots, k$：

$$M_t = A[:,t] \cdot B[t,:] = \begin{bmatrix} a_{1t} \\ a_{2t} \\ \vdots \\ a_{mt} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{t1} & b_{t2} & \cdots & b_{tn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{1t}b_{t1} & a_{1t}b_{t2} & \cdots & a_{1t}b_{tn} \\ a_{2t}b_{t1} & a_{2t}b_{t2} & \cdots & a_{2t}b_{tn} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{mt}b_{t1} & a_{mt}b_{t2} & \cdots & a_{mt}b_{tn} \end{bmatrix}$$

因此：

$$C = AB = \sum_{t=1}^{k} M_t$$

为什么不会交叉相乘?

从第一种视角来观察：要计算c_{ij}，我们需要：

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ik}b_{kj}$$

注意a_{ik} 是A 的第i 行第k 列元素，b_{2j} 是B 的第k 行第j 列元素。它们相乘时，A 的列索引(k)与B 的行索引(k)是相同的。
所以我们发现矩阵乘法的**匹配规则**是A 的列索引与B 的行索引必须匹配。

举例说明

考虑AB 的$(1,1)$ 元素：

$$c_{11} = a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31}$$

在这个求和中：a_{12}（A 的第1行第2列）与b_{21}（B 的第2行第1列）相乘，我们注意到a_{12}和b_{21} 中的"2" 是匹配的，A 的第2列不会与B 的第1列相乘
考虑AB 的$(2,3)$ 元素：

$$c_{23} = a_{21}b_{13} + a_{22}b_{23} + a_{23}b_{33}$$

这里a_{22}（A 的第2行第2列）与b_{23}（B 的第2行第3列）相乘，而不是与B 的第1列的任何元素相乘。

总结

矩阵乘法AB 有两种等价的理解方式：

1. **行-列视角**：每个元素c_{ij} 是A 的第i 行与B 的第j 列的内积
2. **列-行视角**：整个矩阵是k 个外积的和，每个外积由A 的一列与B 的对应行相乘得到

A 的第t 列只与B 的第t 行相乘，永远不会与B 的其他行相乘。
这保证了矩阵乘法中索引的**匹配性**，也是两种视角等价的基础。

5.3 两种视角的等价性证明

要证明:

$$\sum_{t=1}^{k}(A[:,t])(B[t,:]) = AB$$

检查(i,j) 元素:

$$\left[\sum_{t=1}^{k}(A[:,t])(B[t,:])\right]_{ij} = \sum_{t=1}^{k}\left[(A[:,t])(B[t,:])\right]_{ij}$$

而

$$\left[(A[:,t])(B[t,:])\right]_{ij} = a_{it}b_{tj}$$

所以:

$$\left[\sum_{t=1}^{k}(A[:,t])(B[t,:])\right]_{ij} = \sum_{t=1}^{k}a_{it}b_{tj} = (AB)_{ij}$$

因此两种视角是等价的(仅供参考)。

5.4 几何解释

- **第一种视角**: AB 的第j 列是B 的第j 列在A 的列空间中的表示

$$AB[:,j] = A \cdot B[:,j] = b_{1j}A[:,1] + b_{2j}A[:,2] + \cdots + b_{kj}A[:,k]$$

- **第二种视角**: AB 是k 个秩-1矩阵的和，每个秩-1矩阵由A 的一列和B 的一行张成

$$AB = \underbrace{A[:,1]B[1,:]}_{\text{由}A\text{ 第1列张成}} + \underbrace{A[:,2]B[2,:]}_{\text{由}A\text{ 第2列张成}} + \cdots + \underbrace{A[:,k]B[k,:]}_{\text{由}A\text{ 第k列张成}}$$

5.5 分解视角的意义

分解视角在下列情况特别有用:

1. **低秩近似**: 如果k 很大但矩阵是近似低秩的，可以用前几个分量近似矩阵
2. **矩阵分解**: 奇异值分解（其中r 是矩阵的秩）

$$A = U\Sigma V^{\top} = \sum_{i=1}^{r}\sigma_i u_i v_i^{\top}$$

3. **计算效率**: 当矩阵是低秩时，这种表示可以减少存储和计算成本
4. **理解线性变换**: 将线性变换分解为一系列秩-1变换的和

5.6 个人评论

最后我想聊聊线性代数：其实数学世界里有很多的问题，由很多线性的，也有很多非线性的。然而线性的问题有很多方法，使得问题特别好处理。而很多时候，我们可以试着把问题转化到线性空间里来解决。所以大学数学往往花很多时间教授线性代数的内容。与此同时，线性代数中的矩阵能帮助我们分析高维度的问题，例如多变量函数，多样本数据集等等。你可以将其视为一种工具，它能够从一维情况出发，一步到位地分析更高维的情况。

5.6.1 附录· 关于矩阵秩不等式

1. **矩阵和的秩不等式**:

$$\mathrm{Rank}(B+C) \leq \mathrm{Rank}(B) + \mathrm{Rank}(C)$$

2. **矩阵乘积的秩不等式1**: Let $BC \in \mathbb{R}^{m\times n}$ is the product of matrices $B \in \mathbb{R}^{m\times k}$ and $C \in \mathbb{R}^{k\times n}$. Then we have

$$\mathrm{Rank}(BC) \leq k$$

3. **矩阵乘积的秩不等式2**:

$$\mathrm{Rank}(BC) \leq \min\{\mathrm{Rank}(B), \mathrm{Rank}(C)\}$$

4. **秩的Sylvester 不等式**: 对于$B \in \mathbb{R}^{m\times k}$ 和$C \in \mathbb{R}^{k\times n}$,

$$\mathrm{Rank}(B) + \mathrm{Rank}(C) - k \leq \mathrm{Rank}(BC) \leq \min\{\mathrm{Rank}(B), \mathrm{Rank}(C)\}$$

秩（Rank）不等式是线性代数中一个优雅而强大的工具。这些不等式不仅揭示了矩阵运算如何影响秩这一重要不变量，更体现了数学中的一种深刻思想：通过建立不等式关系，我们可以在不完全精确计算的情况下，获得对问题结构的重要洞见。

矩阵的秩告诉我们线性独立信息的"有效维度"。矩阵乘积的秩不等式2直观地表明：通过线性变换传递信息时，信息的"纯度"或"独立成分数"不会增加，反而可能减少。这类似于信息论中的数据处理不等式。

正是这种从具体计算中抽象出来的结构性理解，使得线性代数成为现代数学、物理、工程和计算机科学中不可或缺的语言和工具。

5.6.2 附录· 数学对象的统一表达

在线性代数和更广泛的数学领域中，我们用相似的表达方式描述不同的数学对象：

- **对于矩阵**: 我们有半正定（positive semi-definite），记为$B \succeq 0$
- **对于数**: 我们有不等式，记为$b \geq 0$
- **对于函数**: 我们有非负性，记为$f(x) \geq 0, \forall x \in \mathrm{domain}$
- **对于算子**: 我们有正性，在泛函分析中表示为$\langle Tx, x\rangle \geq 0$

这种统一性体现了数学的抽象力量：不同的数学对象可以共享相似的结构和性质。

第 6 节　自然界的数学语言——分形

6.1　什么是分形?

分形是具有自相似性的几何形状，在不同尺度下展现出相似的结构。经典例子:

- 科赫雪花曲线
- 曼德勃罗集合
- 谢尔宾斯基三角形

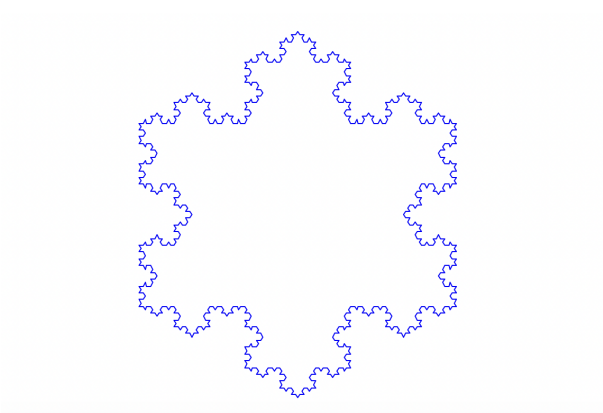


Figure 1: 科赫雪花曲线

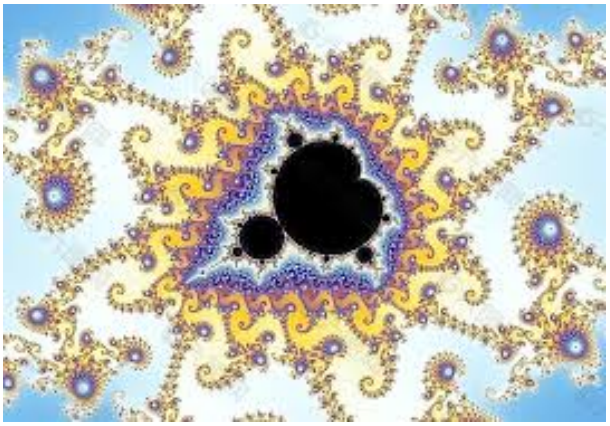


Figure 2: 曼德勃罗集合

6.2　科赫雪花的构造与特性

科赫雪花是通过一个简单的迭代过程生成的:

1. 从一个等边三角形开始
2. 将每条边分成三等份
3. 以中间的一段为底，向外作等边三角形
4. 删除底边
5. 重复步骤2-4无限次

每次迭代后，周长增加$\frac{4}{3}$倍，但面积收敛到有限值。设初始三角形边长为s，则会有:

周长增长

初始周长：$P_0 = 3s$
第一次迭代后：每条边变成4段小边，每段长为$s/3$，所以

$$P_1 = 3 \times 4 \times \frac{s}{3} = 4s = P_0 \times \frac{4}{3}$$

第n次迭代后：

$$P_n = P_0 \times \left(\frac{4}{3}\right)^n = 3s \times \left(\frac{4}{3}\right)^n$$

当$n \to \infty$时，$P_n \to \infty$。

面积收敛

初始面积：$A_0 = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2$
第一次迭代增加3个小三角形，每个小三角形边长$s/3$：

$$\Delta A_1 = 3 \times \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{s}{3}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \times \frac{1}{3}$$

第二次迭代增加$3 \times 4 = 12$个更小的三角形：

$$\Delta A_2 = 12 \times \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{s}{9}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \times \frac{4}{27}$$

第n次迭代增加的三角形数：$3 \times 4^{n-1}$
增加的面积为：

$$\Delta A_n = 3 \times 4^{n-1} \times \frac{\sqrt{3}}{4}\left(\frac{s}{3^n}\right)^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \times \frac{4^{n-1}}{9^{n-1}} \times \frac{1}{3}$$

总面积为几何级数求和：

$$A_\infty = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \Delta A_n = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \left(1 + \frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{4}{9}\right)^n\right)$$

利用几何级数公式 $\sum_{n=0}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}$ (当$|r| < 1$):

$$A_\infty = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \left(1 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{1 - \frac{4}{9}}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \left(1 + \frac{1}{3} \times \frac{9}{5}\right)$$

$$A_\infty = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \left(1 + \frac{3}{5}\right) = \frac{\sqrt{3}}{4}s^2 \times \frac{8}{5} = \frac{2\sqrt{3}}{5}s^2$$

或者表示为：

$$A_\infty = \frac{8}{5}A_0$$

其中A_0是初始三角形的面积。

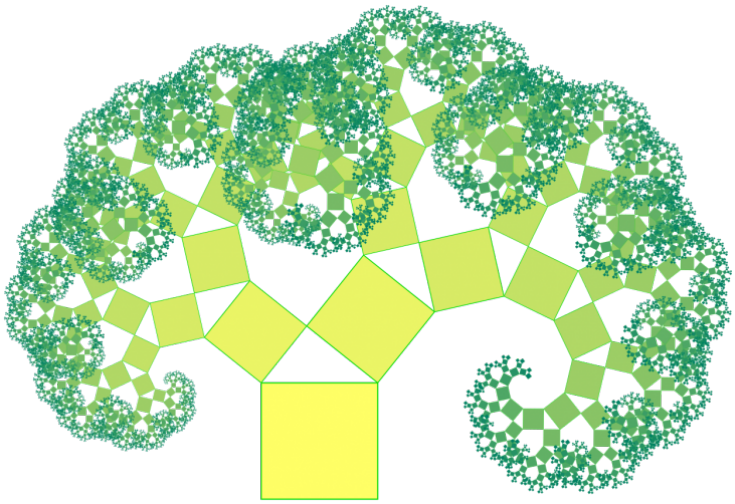


Figure 3: “毕达哥拉斯”树，有点像蔬菜

6.3 分形维数

与传统的整数维数不同，分形的维数是分数。科赫曲线的维数可通过相似性维数公式:

$$D = \frac{\log N}{\log s}$$

其中N是每次迭代后小段的数量，s是缩放因子。

对于科赫曲线：每次迭代将一条边分成4小段，每小段是原长的1/3 ($s = 3$)，因此:

$$D = \frac{\log 4}{\log 3} \approx 1.2618$$

这意味着科赫曲线比一维直线”更填充空间”，但还没有达到二维平面的程度。

6.4 分形在自然界

分形不仅存在于数学中，更是自然界的普遍模式:

- **植物的生长**：蕨类植物、菜花、树木的分枝都展现分形特征
- **山脉的轮廓**：在不同尺度下观察山脉，会发现相似的不规则形状
- **云朵的边缘**：云朵的边界在不同放大倍数下呈现相似的不规则性
- **血管的分支结构**：从主动脉到毛细血管的分支模式具有自相似性

Figure 4: 植物的生长

Figure 5: 闪电的轮廓

6.5 分形的意义

分形的例子还有很多，具体还可以参考这本有趣的《大自然的分形几何学》，一本讲授分形的书籍。有兴趣可以去看看。

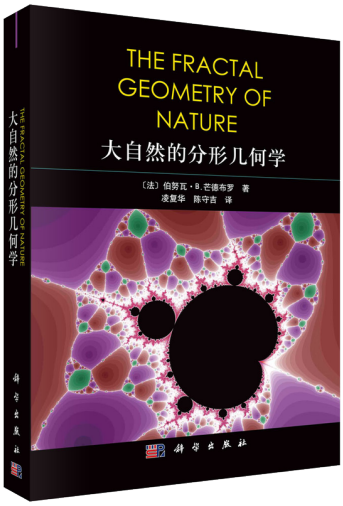


Figure 6: 《大自然的分形几何学》

分形几何的意义不仅在于其数学美感，更在于它提供了描述复杂自然现象的新语言：

- **描述复杂性**：可以描述传统欧几里得几何难以描述的不规则、破碎形状
- **多尺度分析**：分形允许我们在不同尺度下研究同一对象，揭示尺度不变性
- **自然界的优化**：许多自然分形结构（如血管）是空间填充和效率优化的结果
- **艺术与科学结合**：分形图案在计算机图形学、艺术设计、建筑等领域有广泛应用

分形理论告诉我们简单的迭代规则可以产生极其复杂的结构。这不仅是数学的奇迹，也是自然界创造多样性的普遍原理。

结语：培养你的TASTE

在AI时代，有一个问题一直萦绕在技术工作者的心中，那就是“什么职业或者技术是不会被AI替代的”。本人才疏学浅，实在无法回答这个问题。但我想和你分享一个故事，或许对于思考这个问题有所启发。

著名科学家杨振宁先生经常提到一个词，叫taste，直译过来是“品位”。但据说杨振宁先生本人觉得“品位”这个翻译还不够贴切。你大概可以理解成，一个人的偏好、趣味、审美、判断力、鉴赏力，以及个人愿望的总和。**你见到一个东西会莫名被触动，看到一个问题就莫名有探索的冲动，这些就是taste驱动的结果。**

据说当年，有个15岁的天才少年，想进杨振宁的研究院。杨振宁面试他，问了几个量子力学的问题，少年都能回答。但杨振宁接着问了一个问题：“这些量子力学问题，你觉得哪一个是妙的？”

少年答不出来。

杨振宁后来说：“尽管他吸收了很多东西，可是他没有发展成一个taste。假如一个人在学了量子力学以后，他不觉得其中有的东西是重要的，有的东西是美妙的，有的东西是值得跟人辩论得面红耳赤而不放手的，那我觉得他对这个东西并没有真正学进去。”据说最后，杨振宁没有接受这个学生。

你看，这个15岁少年很聪明，知识也不少，但他也许少了一点东西，就是杨振宁先生说的taste。taste加上能力、脾气和机遇，决定了一个人的风格，而风格决定了贡献。

换句话说，你有什么样的判断力，就会做出什么样的作品。

那么，taste从哪来呢？杨振宁说，它跟个人的能力、家庭环境、早期教育、性格，还有运气都有关系。说白了，我们可以理解成，taste是长期积累出来的。你看过的作品，做过的项目，踩过的坑，慢慢就形成了你的taste。

现在AI已经能牛了，但却没有我们所说的“taste”。AI能画，但它不知道该画什么。它能写，但它不知道该写什么。它会解题，但不知道哪个题目是妙的。

而人类与生俱来会有自己的偏好，自己的审美，自己的想法。例如，一个做了10年动画的人，他一眼就能看出来，这个镜头的节奏不对。一个做了10年设计的人，他一眼就能看出来，这个颜色搭配不舒服。再比如，在编程领域，现在有了“氛围编程”，人人都能让AI写代码。但是，什么样的程序是好程序？什么样的架构是合理的？什么样的代码是高效的？这些判断，也许需要厉害的程序员的taste。

而我的这个文章，或许能代表我在数学上的taste。两年半的时间很短，我学到的东西或许没那么高妙深奥，望读者见谅。

从自然数到实数再到复数，从有限算术到极限理论，从简单几何到复杂分形，数学的发展始于简单的疑问，达到深远的结论。数学之美在于这种逻辑的纯粹性：几条简单的公理，通过严谨的推理，就能构建起解释宇宙规律的庞大体系。实数系统为我们提供了分析的基础，复数系统为我们提供了计算的迂回战术，而分形则向我们展示了简单规则可以产生何等复杂的结构。数学不仅描述世界，更创造了理解世界的新方式。